

Laboratoriet

Opgave 1 nedenfor kan løses på baggrund af afsnit 10.3 i undervisningsnoterne. Opgave 2 og 3 kan løses på baggrund af afsnit 10.4.1.

Opgave 1

Hvilke af følgende komplekse matricer er unitære?

$$\begin{array}{lll} 1) \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix} & 2) \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} & 3) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \\ 5) \begin{pmatrix} 1 & i & 2+i \\ -i & -7 & 3+i \\ 2-i & 3-i & 1 \end{pmatrix} & 6) \begin{pmatrix} 0 & 0 & i \\ 0 & -1 & 0 \\ -i & 0 & 0 \end{pmatrix} & \end{array}$$

Opgave 2

Bestem en mindste kvadraters løsning til det reelle lineære ligningssystemer $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ i følgende tilfælde.

(1)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

(2)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

(3)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(4)

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

(5)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Opgave 3

Find en basis for det ortogonale komplement til hver af nedenstående underrum af $\mathbb{R}^3$ (mht. skalarproduktet). (Hint: anvend Lemma 10.41).

1) $\text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$

2) $\text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$

3) $\text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$

4) $\text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}\right)$

5) $\text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$

6) $\text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$

Teoretiske øvelser

Uge 10

Opgave 1 og 2 er tidligere eksamensopgaver og disse skal hovedsageligt løses på baggrund af kapitel 10 i [JFT]. I opgave 3 skal man benytte indholdet af afsnit 10.4.2, mens opgave 4 er relateret til indholdet af afsnit 10.4.1. Opgave 5 og 6 er hovedsagelig baseret på teorien i afsnit 10.3.

Opgave 1 (Opg. 1, eksamen S19)

I denne opgave betragter vi $\mathbb{R}^3$ som et reelt indre produkt rum via det indre produkt givet ved, at

$$\left\langle \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \right\rangle = \alpha a + 2\beta b + \gamma c,$$

for $\alpha, \beta, \gamma, a, b, c \in \mathbb{R}$.

- (1) Gør rede for, at

$$\mathcal{V} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right),$$

udgør en basis for $\mathbb{R}^3$.

- (2) Anvend Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$ til at bestemme en ortonormalbasis for $\mathbb{R}^3$.

Opgave 2 (Opg. 2 Re-eksamenen S18)

I denne opgave betragter vi den reelle symmetriske matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}).$$

I det følgende betragtes $\mathbb{R}^3$ som et indre produkt rum via skalarproduktet.

- (1) Vis, at A er singular og bestem en basis for nulrummet $N(A)$ til A .

Lad V betegne det ortogonale komplement $N(A)^\perp$ til $N(A)$.

- (2) Vis, at $V = R(A)$, hvor $R(A)$ betegner søjlerummet for A .

(3) Vis, at $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ med

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

er en basis for V .

(4) Gør rede for, at hvis man anvender Gram-Schmidt processen på basen $\mathcal{V}$, så opnår man den ortonormale basis $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2)$, hvor

$$\mathbf{w}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Lad $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ betegne vektoren

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

(5) Vis, at vektoren

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3,$$

er en mindste kvadraters løsning til det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{v}$.

(6) Bestem den ortogonale projektion af $\mathbf{v}$ på V .

Opgave 3

Betragt følgende datasæt $M = \{(0, 1), (1, 3), (2, 11), (3, 31)\}$

- (1) Bestem den bedste approksimation af M med en lineær funktion $f(x) = \alpha + \beta x$.
- (2) Bestem den bedste approksimation af M med en kvadratisk funktion $f(x) = \alpha + \beta x + \gamma x^2$.
- (3) Bestem den bedste approksimation af M med en kubisk funktion $f(x) = \alpha + \beta x + \gamma x^2 + \eta x^3$.

Opgave 4

I det følgende opfattes $\mathbb{R}^m$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Lad V betegne et underrum af $\mathbb{R}^m$ med basis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$, og lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne matricen hvis i 'te søjle er lig $\mathbf{v}_i$ (for $i = 1, 2, \dots, n$).

- (1) Gør rede for, at søjlerummet til A er lig V .
- (2) Gør rede for, at $A^T A$ er invertibel.

(3) Lad $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$. Gør rede for, at

$$\mathbf{p} = A(A^T A)^{-1} A^T \mathbf{v},$$

er den ortogonale projektion af $\mathbf{v}$ på V (Hint: anvend, at $(A^T A)^{-1} A^T \mathbf{v}$ er en mindste kvadraters løsning til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{v}$, eller vis direkte, at $\mathbf{v} - \mathbf{p}$ er indholdt i $R(A)^\perp = N(A^T)$).

Matricen $P = A(A^T A)^{-1} A^T$ kaldes for *projektionsmatricen* for V .

(4) Gør rede for, at P er SMR for projektionsafbildningen på V opfattet som afbildning $P_V : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$.

(5) Overvej, at P ikke afhænger af valget af basis $\mathcal{V}$.

(6) Beregn P i tilfældet, hvor $\mathcal{V}$ er en ortogonalbasis for V , og relater til formel (10.5) i Lemma 10.14 i undervisningsnoterne.

Opgave 5

Vis, at en lineær isometri er injektiv. Vis også, at en sammensætning $L \circ T$ af lineære isometrier L og T er en lineær isometri.

Opgave 6

Betragt $\mathbb{R}^n$ som indre produkt rum via skalarproduktet. I det følgende betragter vi en funktion

$$L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n,$$

der er afstandsbevarende; dvs. så

$$\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n : \|L(\mathbf{v}) - L(\mathbf{w})\| = \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|.$$

Bemærk, at vi ikke kræver, at L er en lineær transformation. Sæt $\mathbf{b} = L(\mathbf{0})$ og definer

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ \mathbf{v} &\mapsto L(\mathbf{v}) - \mathbf{b} \end{aligned}$$

(1) Gør rede for, at T er afstandsbevarende og at $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.

(2) Gør rede for, at

$$\|T(\mathbf{v})\| = \|\mathbf{v}\|,$$

for $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ (Hint: bemærk, at $\|T(\mathbf{v})\| = \|T(\mathbf{v}) - T(\mathbf{0})\|$)

(3) Gør rede for, at der for $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ gælder, at

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \frac{1}{2}(\|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2 - \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2).$$

- (4) Konkluder, at

$$\langle T(\mathbf{v}), T(\mathbf{w}) \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle.$$

(Hint: anvend formlerne i (2) og (3))

- (5) Lad $\mathcal{E} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n)$ betegne standardbasen for $\mathbb{R}^n$. Gør rede for, at

$$\mathcal{V} = (T(\mathbf{e}_1), T(\mathbf{e}_2), \dots, T(\mathbf{e}_n))$$

er en ortonormalbasis for $\mathbb{R}^n$.

- (6) Gør rede for, at der for ethvert element $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ gælder, at

$$T(\mathbf{v}) = \sum_{i=1}^n \langle T(\mathbf{v}), T(\mathbf{e}_i) \rangle \cdot T(\mathbf{e}_i) = \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{v}, \mathbf{e}_i \rangle \cdot T(\mathbf{e}_i).$$

- (7) Gør rede for, at T er en lineær transformation (Hint: anvend at $\sum_{i=1}^n \langle \mathbf{v}, \mathbf{e}_i \rangle \cdot T(\mathbf{e}_i)$ fra (6) er lineær som funktion af $\mathbf{v}$)

- (8) Konkluder, at der eksisterer en ortogonal matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$, så

$$L(\mathbf{v}) = \mathbf{b} + A \cdot \mathbf{v},$$

for $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$.

- (9) Overvej, at enhver afstandsbevarende i planen $\mathbb{R}^2$ er en sammensætning af en translation med en spejling eller en rotation.

Ugens nød

Lad $V = C([0, 1], \mathbb{R})$ betegne vektorrummet af kontinuerte reelle funktioner på intervallet $[0, 1]$ med indre produkt givet ved

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t) dt.$$

Lad yderligere W betegne underrummet af V bestående af polynomielle funktioner på $[0, 1]$ (dvs. restriktioner af reelle polynomier til intervallet $[0, 1]$). Vis, at der ikke eksisterer en ortogonal projektion af $f(x) = e^x, x \in [0, 1]$, på W . Dvs. vis, at der ikke eksisterer en opspaltning

$$f = p + h,$$

hvor p er et element i W og h er et element i det ortogonale komplement $W^\perp$ (Hint: vis at normen $\|f - g\|$ kan gøres vilkårlig lille for et passende valg af $g \in W$. Anvend evt. identiteten (vis denne ved induktion i n)

$$e^x - \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!} = \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n e^t dt, \text{ for } x \in \mathbb{R},$$

og dermed

$$|e^x - \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!}| \leq \frac{e}{n!}, \text{ for } x \in [0, 1].$$

Udnyt herefter, at $\|f - g\|$ er nedad begrænset af $\|h\|$)

Afleveringsopgave 6

Opgave (Opg. 1, reeksamen S19)

I denne opgave betragter vi det indre produkt

$$\left\langle \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \right\rangle = \alpha a + 4\beta b + 3\gamma c,$$

på det reelle vektorrum $\mathbb{R}^3$. Det oplyses, at $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ med

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

er en basis for $\mathbb{R}^3$.

- (1) Anvend Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$ til at bestemme en ortonormal basis for $\mathbb{R}^3$.
- (2) Bestem den ortogonale projektion af vektoren

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

på underrummet $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$.